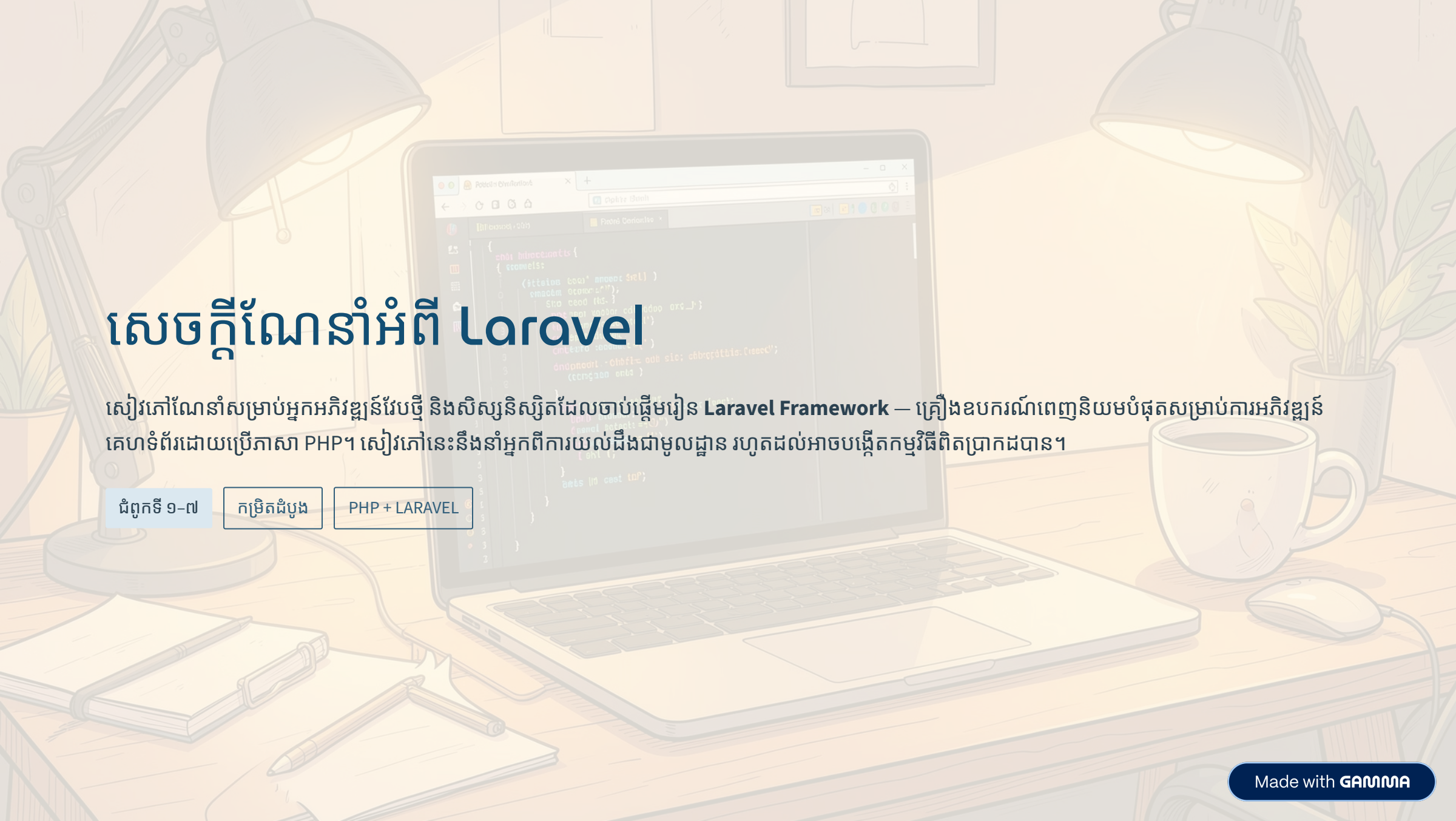


សេចក្តីណែនាំអំពី Laravel

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វែបថ្មី និងសិស្សនិស្សិតដែលចាប់ផ្តើមរៀន **Laravel Framework** — គ្រឿងឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រដោយប្រើភាសា PHP។ សៀវភៅនេះនឹងនាំអ្នកពីការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋាន រហូតដល់អាចបង្កើតកម្មវិធីពិតប្រាកដបាន។

ជំពូកទី ១–៧ | កម្រិតដំបូង | PHP + LARAVEL

Made with GAMMA

ជំពូកទី ១

១. សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងពិភពនៃការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសម័យទំនើប ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយដែលកំណត់ថាតើគម្រោងរបស់អ្នកនឹងជោគជ័យ ឬបរាជ័យ។ **Laravel** គឺជា Framework សម្រាប់ភាសា PHP ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រកាន់តែងាយស្រួល រហ័ស និងមានរបៀបរៀបរយ។ វាជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទូទាំងពិភពលោក រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

សម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្តើមរៀនអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ ការយល់ដឹងអំពី Framework គឺជាការចាប់ផ្តើមដ៏សំខាន់។ ជំនួសឱ្យការសរសេរកូដទាំងអស់ពីដើមដោយគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធ Laravel ផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធកូដដែលច្បាស់លាស់ ឧបករណ៍ជំនួយជាច្រើន និងវិធីសាស្ត្រដែលបានសាកល្បងរួចហើយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតលើការបង្កើតមុខងារពិសេសសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក ជាជាងការចំណាយពេលដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេធ្លាប់ដោះស្រាយរួចហើយ។

សៀវភៅណែនាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី និងសិស្សនិស្សិតដែលចង់រៀន Laravel ពីសូន្យ។ យើងនឹងចាប់ផ្តើមពីគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាន ហើយបន្តទៅកាន់ការរៀបចំបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង និងមុខងារសំខាន់ៗរបស់ Laravel។ គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រពិតប្រាកដដោយប្រើ Laravel បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការអាន។

អ្វីដែលធ្វើឱ្យ Laravel ពិសេសជាង Framework ផ្សេងៗទៀត គឺសហគមន៍ដ៏ធំ និងសកម្មរបស់វា។ មានអ្នកអភិវឌ្ឍន៍រាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោកដែលប្រើប្រាស់ Laravel ហើយពួកគេចែករំលែកចំណេះដឹង កូដឧទាហរណ៍ និងដំណោះស្រាយតាមរយៈវេទិកាផ្សេងៗ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍វែបជាច្រើនក៏បានប្រើប្រាស់ Laravel សម្រាប់គម្រោងរបស់ពួកគេផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យឱកាសការងារសម្រាប់អ្នកដែលចេះ Laravel កាន់តែទូលំទូលាយ។

មុននឹងចូលទៅកាន់មាតិកាស្នូល យើងចង់ណែនាំអ្នកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានតាមលំដាប់លំដោយពីជំពូកទី ១ រហូតដល់ចប់ ព្រោះមាតិកានីមួយៗត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានលំដាប់លំដោយ និងការពឹងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងទាំងស្រុង ការអានតាមលំដាប់នឹងជួយឱ្យអ្នកសាងសង់ចំណេះដឹងជាបន្តបន្ទាប់បានយ៉ាងរឹងមាំ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធន៍ខ្លះរួចហើយ អ្នកអាចរំលងទៅកាន់ជំពូកដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បាន។

សម្រាប់ការអនុវត្ត យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកបើកកុំព្យូទ័រ និងសាកល្បងសរសេរកូដតាមអ្វីដែលអ្នករៀននៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ ការរៀនសរសេរកូដគឺដូចជាការរៀនភាសាថ្មី — អ្នកមិនអាចរៀនបានល្អដោយគ្រាន់តែអាននោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តជាក់ស្តែង។ ព្យាយាមបង្កើតគម្រោងតូចៗរបស់អ្នកផ្ទាល់ ទោះបីជាវាសាមញ្ញក៏ដោយ ព្រោះវានឹងជួយពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

🎯 សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

មិនតម្រូវឱ្យមានបទពិសោធន៍ Laravel ពីមុនទេ។ គ្រាន់តែមានចំណេះដឹង PHP មូលដ្ឋានគឺគ្រប់គ្រាន់។

📚 រៀនតាមលំដាប់

មាតិកាត្រូវបានរៀបចំពីមូលដ្ឋានទៅកម្រិតខ្ពស់។ អានតាមលំដាប់ដើម្បីទទួលបានផលល្អបំផុត។

💻 អនុវត្តជាក់ស្តែង

សាកល្បងសរសេរកូដតាមអ្វីដែលរៀន។ ការអនុវត្តគឺជាគន្លឹះនៃការរៀនសរសេរកូដ។

Made with GAMMA

ជំពូកទី ២

២. ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវប្រើ Framework

មុននឹងសិក្សាអំពី Laravel យើងត្រូវយល់ជាមុនសិនថា **ហេតុអ្វីបានជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវការ Framework**។ នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមសរសេរគេហទំព័រដោយប្រើ PHP សុទ្ធសាធ អ្នកនឹងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដដែលៗ ដូចជាការភ្ជាប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ការការពារសុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រង URL។ Framework ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាមុន ដោយផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗ។

បញ្ហានៃការសរសេរកូដដោយគ្មាន Framework

- រចនាសម្ព័ន្ធកូដមិនមានស្តង់ដារ
- ត្រូវសរសេរលេខកូដដដែលៗច្រើនដង
- បញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលងាយនឹងភ្លេច
- ពិបាកធ្វើការជាក្រុម
- ពិបាកថែទាំនៅពេលគម្រោងធំឡើង
- គ្មានឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត

អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើ Framework

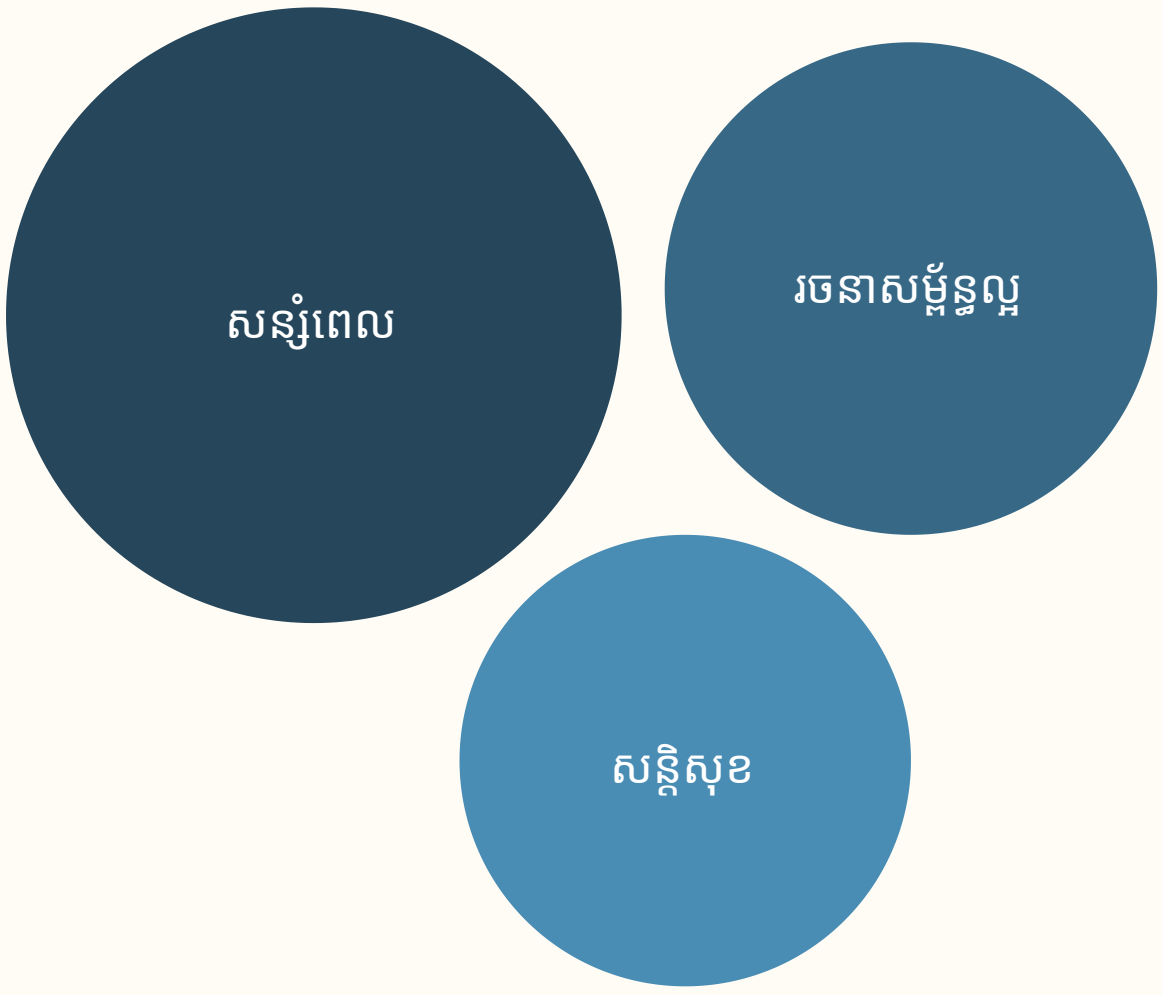
- រចនាសម្ព័ន្ធកូដច្បាស់លាស់ និងមានរបៀបរៀបរយ
- សន្សំសំចៃពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍
- មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្រាប់
- ងាយស្រួលធ្វើការជាក្រុមដោយមានស្តង់ដារ
- ងាយស្រួលពង្រីក និងថែទាំ
- មានសហគមន៍ធំសម្រាប់សួរ និងរៀន

គិតអំពីស្ថានភាពនេះ៖ អ្នកកំពុងសាងសង់គេហទំព័រសម្រាប់ហាងលក់ទំនិញអនឡាញ។ ប្រសិនបើអ្នកសរសេរកូដទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងពីដើម អ្នកនឹងត្រូវសរសេរកូដសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ការចូលប្រើប្រាស់ ការគ្រប់គ្រងរទេះទិញទំនិញ ការភ្ជាប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ការការពារពីការវាយប្រហារ និងច្រើនទៀត។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រើ Framework ដូចជា Laravel មុខងារទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជូនរួចជាស្រេច ឬអាចបង្កើតបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់។

Framework ក៏ជួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការគិតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីរបស់ពួកគេផងដែរ។ វាបង្ខំឱ្យអ្នករៀបចំកូដរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលមានតក្កវិទ្យា ដោយបែងចែកមុខងារផ្សេងៗទៅក្នុងផ្នែកដែលច្បាស់លាស់។ ឧទាហរណ៍ កូដសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយ កូដសម្រាប់បង្ហាញទំព័រនឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀត និងកូដសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មនឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយផ្សេងទៀត។ ការបែងចែកនេះធ្វើឱ្យកូដងាយស្រួលយល់ ងាយស្រួលថែទាំ និងងាយស្រួលស្វែងរកកំហុស។

លើសពីនេះ Framework ភាគច្រើនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ **MVC (Model-View-Controller)** ដែលជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ពេញនិយមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី។ MVC បែងចែកកម្មវិធីទៅជាផ្នែកសំខាន់ៗចំនួនបី៖ Model សម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ View សម្រាប់បង្ហាញចេញទៅអ្នកប្រើប្រាស់ និង Controller សម្រាប់គ្រប់គ្រងលំហូរនៃកម្មវិធី។ ការបែងចែកនេះជួយឱ្យក្រុមអភិវឌ្ឍន៍អាចធ្វើការលើផ្នែកផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលតែមួយដោយមិនរំខានគ្នា។

ទីបំផុត Framework ក៏ផ្តល់នូវបរិស្ថានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានកាន់តែងាយស្រួល។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមដែលប្រើ Framework តែមួយ អ្នកអាចយល់ពីកូដរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកបានលឿន ព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធកូដមានភាពស្រដៀងគ្នា។ នេះក៏ជួយក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកថ្មីនៃក្រុមផងដែរ ព្រោះពួកគេអាចរៀនពីឯកសារ និងឧទាហរណ៍ដែលមានស្រាប់ក្នុងសហគមន៍។



រូបភាពខាងលើបង្ហាញពីមូលហេតុសំខាន់ៗចំនួនបីដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ Framework មានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រសម័យទំនើប។

Made with GAMMA

ជំពូកទី ៣

៣. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃ Laravel Framework

Laravel ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ **Taylor Otwell** នៅឆ្នាំ ២០១១។ មុននឹងបង្កើត Laravel Taylor ធ្លាប់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រើប្រាស់ Framework មួយទៀត ឈ្មោះ CodeIgniter។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់មានអារម្មណ៍ថា CodeIgniter ខ្វះខាតមុខងារមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បាន ជាពិសេសការគាំទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបដូចជា Dependency Injection និងការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ (Package Management)។ ដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្កើត Framework ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលប្រើ Taylor បានសម្រេចចិត្តបង្កើត Laravel ដោយខ្លួនឯង។

នៅពេលដែល Laravel ត្រូវបានចេញផ្សាយជាលើកដំបូង វាបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ PHP។ មូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែ Laravel បានណែនាំមុខងារថ្មីៗដែលមិនទាន់មាននៅក្នុង Framework PHP ផ្សេងៗទៀតនៅពេលនោះ ដូចជា Eloquent ORM សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធ Migration សម្រាប់គ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ និង Blade Template Engine សម្រាប់បង្កើតទំព័រ។ លើសពីនេះ Laravel ក៏បានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ PSR (PHP Standard Recommendations) ដែលធ្វើឱ្យកូដមានគុណភាព និងស្តង់ដារខ្ពស់។

1

២០១១

Laravel 1.0 ចេញផ្សាយ ជាមួយមុខងារមូលដ្ឋាន និងការគាំទ្រ Blade Template។

2

២០១២

Laravel 3 បន្ថែម Artisan CLI និងការគាំទ្រ Database Migration។

3

២០១៣-១៤

Laravel 4 ផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើ Composer សម្រាប់គ្រប់គ្រងកញ្ចប់។

4

២០១៥

Laravel 5 ណែនាំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី និង Middleware។

5

២០១៩-២០

Laravel 6-8 កែលម្អល្បឿន និងបន្ថែមមុខងារថ្មីៗជាច្រើន។

6

២០២៣-២៤

Laravel 10-11 គាំទ្រ PHP 8.3+ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។

ចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយលើកដំបូង Laravel បានវិវត្តខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង។ រាល់ជំនាន់ថ្មីតែងតែនាំមកនូវមុខងារថ្មីៗ ការកែលម្អល្បឿន និងការជួសជុលបញ្ហាសុវត្ថិភាព។ Taylor Otwell និងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍របស់គាត់បានបន្តអភិវឌ្ឍ Laravel រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដោយផ្តោតលើការធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលប្រើ មានល្បឿនលឿន និងមានសុវត្ថិភាព។

បច្ចុប្បន្ន Laravel គឺជា Framework PHP ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក។ វាមានសហគមន៍ដ៏ធំមួយដែលរួមមានអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកបង្រៀន អ្នកសរសេរឯកសារ និងអ្នកបង្កើតកញ្ចប់បន្ថែម។ សហគមន៍នេះបង្កើតធនធានជាច្រើនសម្រាប់អ្នករៀនថ្មី រួមមានឯកសារផ្លូវការដែលលម្អិត វីដេអូបង្រៀន វគ្គសិក្សាអនឡាញ និងវេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏មានក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Laravel ដែលសកម្មផងដែរ ដែលជួបជុំគ្នាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ និងក្រុមអនឡាញផ្សេងៗ។

អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺ Laravel មិនមែនគ្រាន់តែជា Framework សម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រធម្មតានោះទេ។ វាបានពង្រីកខ្លួនទៅជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពេញលេញមួយ ដែលរួមមានឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់គ្រប់តម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍន៍។ ឧទាហរណ៍ Laravel Vapor សម្រាប់ដាក់ឱ្យដំណើរការលើ Cloud, Laravel Nova សម្រាប់បង្កើតផ្ទាំងគ្រប់គ្រង Admin Panel, និង Laravel Echo សម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ពេលវេលាពិត (Real-time Events)។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះធ្វើឱ្យ Laravel ក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញលេញសម្រាប់គម្រោងគ្រប់ទំហំ ពីគម្រោងតូចរហូតដល់ប្រព័ន្ធធំៗសម្រាប់សាជីវកម្ម។

សម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្តើមរៀន Laravel នៅថ្ងៃនេះ អ្នកមានសំណាងដែលបានចូលមកក្នុងសម័យកាលដែល Laravel ស្ថិតក្នុងកម្រិតចាស់ទុំ និងមានស្ថេរភាពខ្ពស់។ ឯកសារមានភាពពេញលេញ សហគមន៍មានសកម្មភាព និងមានឧទាហរណ៍គម្រោងជាច្រើនដែលអ្នកអាចសិក្សាពីវា។ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចាប់ផ្តើមរៀន Laravel។

Made with GAMMA

ជំពូកទី ៤

៤. តើមានអ្វីពិសេសសម្រាប់ Laravel

Laravel មានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យវាខុសពី Framework PHP ផ្សេងៗទៀត។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រកាន់តែរហ័ស មានប្រសិទ្ធភាព និងមានភាពរីករាយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាមុខងារសំខាន់ៗដែលអ្នកគួរស្គាល់៖



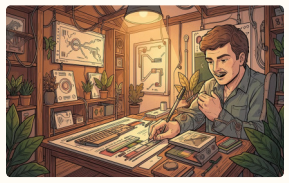
Routing System

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង URL ដ៏មានអានុភាព អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ផ្លូវនៃគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួល និងច្បាស់លាស់។



Eloquent ORM

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសរសេរ Query ដោយប្រើភាសា PHP សុទ្ធ ជំនួសឱ្យ SQL។



Blade Template Engine

ម៉ាស៊ីន Template ដែលមានល្បឿនលឿន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតទំព័រ HTML ដោយប្រើ Syntax ដ៏ស្អាត និងងាយស្រួល។



Security Built-in

មានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពស្រាប់ រួមមានការការពារពី SQL Injection, XSS និង CSRF។

ក្រៅពីមុខងារសំខាន់ៗខាងលើ Laravel ក៏មានឧបករណ៍ជំនួយជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជា Framework ពេញលេញ។ **Artisan CLI** គឺជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាដែលជួយអ្នកបង្កើតកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជាការបង្កើត Model, Controller និង Migration។ **Migration** អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យតាមរយៈកូដ PHP ជំនួសឱ្យការសរសេរ SQL ដោយផ្ទាល់។ **Seeder** ជួយអ្នកបំពេញទិន្នន័យសាកល្បងចូលក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

មុខងារ **Middleware** របស់ Laravel អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាក់សោការចូលប្រើប្រាស់ទំព័រផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចកំណត់ឱ្យទំព័រគ្រប់គ្រង (Admin Panel) អាចចូលបានតែអ្នកដែលបានចូលប្រើប្រាស់ (Login) រួចប៉ុណ្ណោះ។ **Authentication** និង **Authorization** របស់ Laravel ផ្តល់នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលពេញលេញ រួមទាំងការចុះឈ្មោះ ការចូលប្រើប្រាស់ ការភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់។

លើសពីនេះ Laravel ក៏មាន **Queue System** សម្រាប់ដំណើរការកិច្ចការដែលត្រូវការពេលវេលាយូរនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ ដូចជាការផ្ញើអ៊ីមែល ឬការដំណើរការរូបភាព។ **Event Broadcasting** អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈ Real-time ដូចជាការជូនដំណឹងភ្លាមៗ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យដោយមិនចាំបាច់ Refresh ទំព័រ។ **Testing** របស់ Laravel ផ្តល់នូវឧបករណ៍សម្រាប់សរសេរ Unit Test និង Feature Test ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

ចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺ **Laravel Ecosystem** ដែលរួមមានឧបករណ៍ជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុម Laravel ផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍ **Laravel Forge** សម្រាប់គ្រប់គ្រង Server, **Laravel Vapor** សម្រាប់ដាក់ឱ្យដំណើរការលើ AWS Lambda, **Laravel Nova** សម្រាប់បង្កើត Admin Panel, និង **Laravel Sanctum** សម្រាប់ការផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ API។ ឧបករណ៍ទាំងនេះធ្វើឱ្យ Laravel មិនមែនគ្រាន់តែជា Framework សម្រាប់សរសេរកូដនោះទេ ប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធពេញលេញសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ ដាក់ឱ្យដំណើរការ និងគ្រប់គ្រងគម្រោង។

សរុបមក មុខងារពិសេសទាំងអស់នេះធ្វើឱ្យ Laravel ក្លាយជា Framework ដែលមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រគ្រប់ប្រភេទ។ មិនថាអ្នកកំពុងបង្កើតគេហទំព័រតូចមួយ ឬប្រព័ន្ធធំសម្រាប់សាជីវកម្ម Laravel មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងរបស់អ្នក។

Made with GAMMA

ជំពូកទី ៥

៥. ហេតុអ្វីជ្រើសរើស Laravel Framework

នៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តរៀន Framework សម្រាប់ PHP អ្នកនឹងជួបនឹងជម្រើសជាច្រើន ដូចជា Symfony, CodeIgniter, Yii, និង CakePHP។ តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើស Laravel? ចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាពងាយស្រួលប្រើ មុខងារពេញលេញ និងសហគមន៍ដ៏ធំ។

ភាពងាយស្រួលប្រើ

Laravel ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Framework ដែលមាន Syntax ស្អាត និងងាយស្រួលយល់។ វាប្រើពាក្យដែលមានន័យច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ឈ្មោះ Function និង Class ធ្វើឱ្យអ្នកអានកូដអាចយល់បានភ្លាមៗថាកូដនោះធ្វើអ្វី។ ឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យការសរសេរកូដស្មុគស្មាញសម្រាប់ទាញយកទិន្នន័យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ អ្នកគ្រាន់តែសរសេរ `User::find(1)` គឺគ្រប់គ្រាន់។

លើសពីនេះ Laravel មានឯកសារណែនាំ (Documentation) ដែលល្អបំផុតមួយក្នុងចំណោម Framework ទាំងអស់។ ឯកសាររបស់ Laravel ត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់ មានឧទាហរណ៍កូដសម្រាប់រាល់មុខងារ និងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។ សម្រាប់អ្នករៀនថ្មី ឯកសារនេះគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុត។

សហគមន៍ និងធនធាន

- សហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ធំបំផុតសម្រាប់ PHP
- ឯកសារណែនាំលម្អិត និងទាន់សម័យ
- វីដេអូបង្រៀនជាច្រើននៅលើ YouTube
- វគ្គសិក្សាអនឡាញគ្រប់កម្រិត
- ក្រុមពិភាក្សាសកម្ម (Forum & Discord)
- កញ្ចប់បន្ថែម (Packages) រាប់ពាន់

កត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឱ្យ Laravel លេចធ្លោគឺ **ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី** របស់វា។ Laravel មិនមែនគ្រាន់តែជា Framework នោះទេ ប៉ុន្តែវាជាប្រព័ន្ធពេញលេញមួយដែលរួមមានឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍។ ចាប់ពីការសរសេរកូដ ការធ្វើតេស្ត ការដាក់ឱ្យដំណើរការ រហូតដល់ការត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ។ នេះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកឧបករណ៍ពីប្រភពផ្សេងៗគ្នានោះទេ ព្រោះ Laravel ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់គ្រប់តម្រូវការ។

លើសពីនេះ Laravel ក៏មាន **ប្រព័ន្ធ Package Management** ដ៏រឹងមាំតាមរយៈ Composer។ អ្នកអាចដំឡើងកញ្ចប់បន្ថែមដែលបង្កើតដោយសហគមន៍បានយ៉ាងងាយស្រួល ដើម្បីបន្ថែមមុខងារថ្មីៗទៅក្នុងគម្រោងរបស់អ្នក។ មានកញ្ចប់រាប់ពាន់ដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃ រួមមានកញ្ចប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរូបភាព ការផ្ញើអ៊ីមែល ការទូទាត់ប្រាក់អនឡាញ និងច្រើនទៀត។

ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ Laravel ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។ ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍របស់ Laravel ចេញផ្សាយជំនាន់ថ្មីៗដែលនាំមកនូវមុខងារថ្មី ការកែលម្អល្បឿន និងការជួសជុលបញ្ហាសុវត្ថិភាព។ នេះមានន័យថាអ្នកដែលប្រើ Laravel នឹងទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតជានិច្ច។ លើសពីនេះ Laravel ក៏គាំទ្រ PHP ជំនាន់ចុងក្រោយផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីៗរបស់ PHP បានភ្លាមៗ។

សម្រាប់ទីផ្សារការងារ Laravel គឺជាជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសកំពុងស្វែងរកអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានជំនាញ Laravel។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍វែប ក្រុមហ៊ុន Startups និងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនក៏បានប្រើប្រាស់ Laravel សម្រាប់គម្រោងរបស់ពួកគេផងដែរ។ ការចេះ Laravel អាចបើកឱ្យឃើញឱកាសការងារជាច្រើនសម្រាប់អ្នក។

70K+

ផ្កាយនៅលើ GitHub

គម្រោងដែលមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបំផុតក្នុងចំណោម PHP Framework

10+

ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍន៍

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន

1000+

កញ្ចប់បន្ថែម

កញ្ចប់ដែលបង្កើតដោយសហគមន៍សម្រាប់ Laravel

Made with GAMMA

ជំពូកទី ៦

៦. ហេតុអ្វីត្រូវប្រើប្រាស់ Laravel

បន្ទាប់ពីបានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ និងលក្ខណៈពិសេសរបស់ Laravel រួចមក យើងនឹងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពី **ហេតុផលជាក់ស្តែង** ដែលធ្វើឱ្យអ្នកគួរប្រើប្រាស់ Laravel សម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកជាសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងធ្វើគម្រោងសារសេចក្តីសង្ខេប ឬជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងសាងសង់គេហទំព័រពាណិជ្ជកម្ម Laravel អាចជួយអ្នកបានគ្រប់កម្រិត។

⚡ អភិវឌ្ឍន៍បានលឿន

Laravel ផ្តល់នូវឧបករណ៍ដែលជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងច្រើន។ Artisan CLI អាចបង្កើតកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី។ Migration ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយមិនចាំបាច់សរសេរ SQL ដោយផ្ទាល់។ Eloquent ORM អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកទិន្នន័យដោយប្រើ Syntax PHP សាមញ្ញ។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះធ្វើឱ្យអ្នកអាចបញ្ចប់គម្រោងបានលឿនជាងមុនច្រើន។

🔒 សុវត្ថិភាពខ្ពស់

សុវត្ថិភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ។ Laravel មានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពស្រាប់ រួមមានការការពារពី SQL Injection (តាមរយៈ Eloquent ORM), XSS Attack (តាមរយៈ Blade Template), CSRF Attack (តាមរយៈ CSRF Token), និងការអ៊ិនគ្រីបពាក្យសម្ងាត់ (តាមរយៈ Bcrypt)។ អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពទូទៅនោះទេ ព្រោះ Laravel បានយកចិត្តទុកដាក់រួចហើយ។

📦 អាចពង្រីកបានងាយស្រួល

នៅពេលដែលគម្រោងរបស់អ្នកធំឡើង Laravel អាចដំណើរការបានល្អ។ វាគាំទ្រការប្រើប្រាស់ Database ច្រើនប្រភេទ រួមមាន MySQL, PostgreSQL, SQLite និង SQL Server។ វាក៏គាំទ្រការដាក់ឱ្យដំណើរការលើ Server ច្រើន (Load Balancing) និងការប្រើប្រាស់ Cache សម្រាប់បង្កើនល្បឿន។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែមមុខងារថ្មី អ្នកអាចដំឡើង Package បន្ថែមបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ Composer។

🧪 ធ្វើតេស្តបានងាយស្រួល

Laravel មានប្រព័ន្ធសរសេរ Test ដែលបង្កើតឡើងរួចជាស្រេច។ អ្នកអាចសរសេរ Unit Test សម្រាប់សាកល្បងមុខងារនីមួយៗ និង Feature Test សម្រាប់សាកល្បងលំហូរនៃកម្មវិធីទាំងមូល។ ការធ្វើតេស្តជួយធានាថាកម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងជួយស្វែងរកកំហុសមុននឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដ។ នេះគឺជាទម្លាប់ល្អដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈគួរអនុវត្ត។

ក្រៅពីហេតុផលបច្ចេកទេសខាងលើ Laravel ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីពផងដែរ។ ដូចដែលបានលើកឡើងពីមុន ជំនាញ Laravel គឺជាជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅលើទីផ្សារការងារ។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលចិត្តជួលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានជំនាញ Laravel ព្រោះវាជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាបណ្តុះបណ្តាល និងធានាថាគម្រោងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលវេលាកំណត់។

សម្រាប់សិស្សនិស្សិត ការចេះ Laravel អាចជួយឱ្យអ្នកបង្កើតគម្រោងសារសេចក្តីសង្ខេបដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ គម្រោងដែលបង្កើតដោយប្រើ Laravel មានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ មានសុវត្ថិភាព និងអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ។ នេះនឹងជួយបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកនៅពេលស្វែងរកការងារបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។

សរុបសេចក្តីមក Laravel គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រដោយប្រើ PHP។ វាផ្តល់នូវលំនឹងដ៏ល្អរវាងភាពងាយស្រួលប្រើ និងមុខងារពេញលេញ ធ្វើឱ្យវាសាកសមទាំងសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានបទពិសោធន៍។

Made with GAMMA

ជំពូកទី ៧

៧. ការរៀបចំបរិស្ថានសម្រាប់រៀន

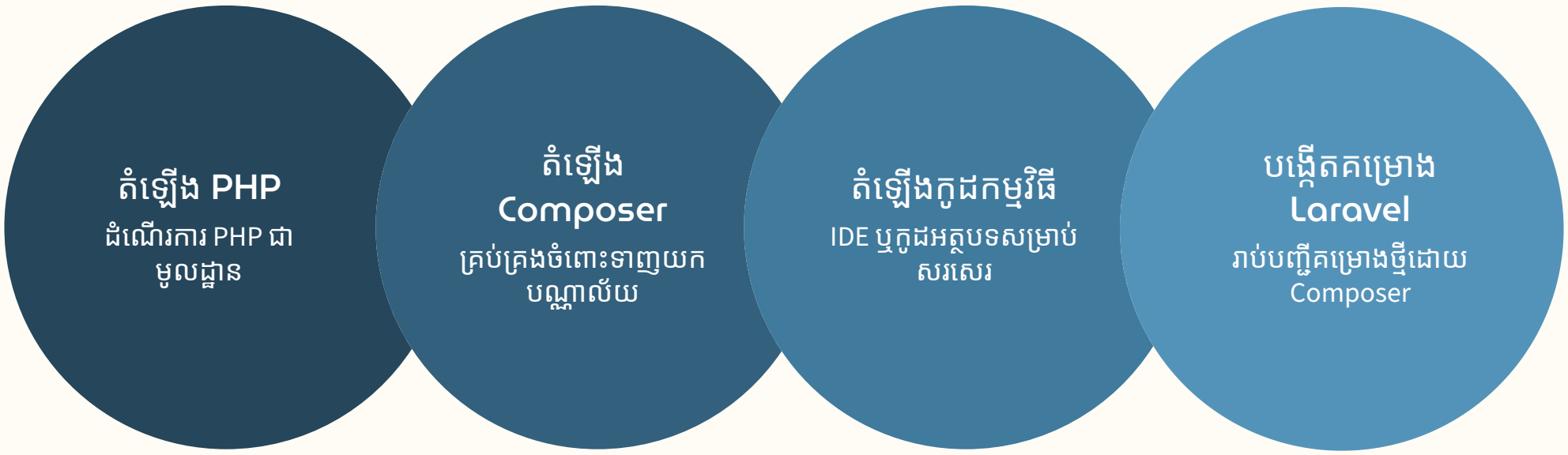
មុននឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ Laravel អ្នកត្រូវរៀបចំ **បរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ (Development Environment)** របស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការរៀបចំបរិស្ថានដែលល្អនឹងជួយឱ្យអ្នកអាចផ្តោតលើការរៀន ជាជាងការចំណាយពេលដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលមិនចាំបាច់។ ជំពូកនេះនឹងណែនាំអ្នកអំពីឧបករណ៍ចាំបាច់ និងតម្រូវការប្រព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ Laravel។

ការរៀបចំបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍គឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់។ វាដូចជាការរៀបចំឧបករណ៍មុននឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ផ្ទះអ៊ីចឹង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវទេ ការសាងសង់នឹងជួបប្រទះឧបសគ្គជាច្រើន។ ដូចគ្នាដែរ ប្រសិនបើបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវទេ អ្នកនឹងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនទាក់ទងនឹងការរៀន Laravel ផ្ទាល់។

សំណាងល្អ ការរៀបចំបរិស្ថានសម្រាប់ Laravel មិនពិបាកដូចដែលអ្នកគិតនោះទេ។ ឧបករណ៍ភាគច្រើនដែលអ្នកត្រូវការគឺឥតគិតថ្លៃ និងអាចដំឡើងបានយ៉ាងងាយស្រួល។ យើងនឹងណែនាំអ្នកជាជំហានៗ ចាប់ពីការដំឡើង PHP រហូតដល់ការតំឡើង Laravel ដំបូងរបស់អ្នក។

សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Windows, macOS ឬ Linux ក៏បាន។ Laravel អាចដំណើរការបានលើគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ **macOS** ឬ **Linux** ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន ព្រោះបរិស្ថាននៃប្រព័ន្ធទាំងនេះស្រដៀងនឹង Server ដែលគេហទំព័រនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការពិតប្រាកដ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រើ Windows កុំព្រួយបារម្ភ — Laravel ដំណើរការបានល្អលើ Windows ផងដែរ ជាពិសេសនៅពេលប្រើប្រាស់ **WSL (Windows Subsystem for Linux)**។

មុននឹងចាប់ផ្តើម អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលថាតើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។ ជាទូទៅ កុំព្យូទ័រដែលមាន RAM យ៉ាងតិច ៤GB និងមានទំហំផ្ទុកទំនេរយ៉ាងតិច ១០GB គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ Laravel។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់ជាងនេះ វានឹងកាន់តែប្រសើរ ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរការកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ដូចជា Editor, Browser, Database Client និង Server ក្នុងពេលតែមួយ។



រូបភាពខាងលើបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗចំនួនបួនក្នុងការរៀបចំបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ Laravel។ យើងនឹងពិនិត្យមើលជំហាននីមួយៗឱ្យកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់។

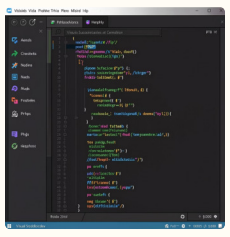
> 💡 **គន្លឹះសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម៖** កុំព្យាយាមដំឡើងគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលតែមួយ។ ចាប់ផ្តើមពី PHP និង Composer ជាមុនសិន បន្ទាប់មកទើបដំឡើង Editor និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត។ ការធ្វើតាមលំដាប់នឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលអាចកើតឡើង។

Made with GAMMA

៧.១. ឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ Laravel

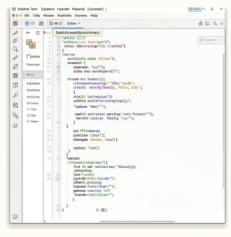
ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង Laravel បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកត្រូវការឧបករណ៍មួយចំនួនដែលបែងចែកជាពីរក្រុមធំៗ៖ **Editor** សម្រាប់សរសេរកូដ និង **Tools** សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងដំណើរការគម្រោង។ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឱ្យការងាររបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងរហ័ស។

Editor — កម្មវិធីសរសេរកូដ



Visual Studio Code (VS Code)

ជាកម្មវិធីសរសេរកូដដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វែប។ VS Code គឺឥតគិតថ្លៃ មានល្បឿនលឿន និងមាន Extension ជាច្រើនសម្រាប់ Laravel។ Extension សំខាន់ៗរួមមាន **Laravel Blade Snippets**, **PHP Intelephense**, និង **Laravel Extra Intellisense**។ យើងសូមណែនាំ VS Code សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមទាំងអស់។



Sublime Text

ជាកម្មវិធីសរសេរកូដដែលមានល្បឿនលឿនខ្លាំង និងមានចំណុចប្រទាក់សាមញ្ញ។ Sublime Text សាកសមសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភាពរហ័ស និងមិនត្រូវការ Extension ច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាកម្មវិធីដែលត្រូវទិញ (មានតម្លៃប្រហែល $99) ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់។

Tools — ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង

PHP Parser

PHP គឺជាភាសាសរសេរកូដដែល Laravel បង្កើតឡើង។ អ្នកត្រូវដំឡើង PHP នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមុននឹងចាប់ផ្តើម។ សម្រាប់ Laravel 10 ឡើងទៅ អ្នកត្រូវការ PHP ជំនាន់ 8.1 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ អ្នកអាចទាញយក PHP បានពី php.net ឬប្រើប្រាស់ XAMPP/MAMP សម្រាប់ដំឡើងដោយងាយស្រួល។

Composer

Composer គឺជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកញ្ចប់ (Package Manager) សម្រាប់ PHP។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំឡើង Laravel និងកញ្ចប់បន្ថែមផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈបន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីបង្កើតគម្រោង Laravel ថ្មី អ្នកគ្រាន់តែវាយ `composer create-project laravel/laravel my-project`។ Composer គឺជាឧបករណ៍ដែលអ្នកមិនអាចខ្វះបាន។

Database: MySQL

MySQL គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែល Laravel គាំទ្រជាផ្លូវការ។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការផ្ទុកទិន្នន័យនៃគេហទំព័រ។ អ្នកអាចដំឡើង MySQL ដោយឡែក ឬប្រើប្រាស់ XAMPP/MAMP ដែលមាន MySQL រួចជាស្រេច។ Laravel ក៏គាំទ្រ PostgreSQL និង SQLite ផងដែរ។

Node.js

Node.js ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណើរការឧបករណ៍ Frontend របស់ Laravel ដូចជា Vite (សម្រាប់ Compile CSS និង JavaScript)។ ទោះបីជាអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើ Node.js សម្រាប់គម្រោងសាមញ្ញក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាចាំបាច់សម្រាប់គម្រោងដែលប្រើប្រាស់ Frontend Framework ដូចជា Vue.js ឬ React។

ក្រៅពីឧបករណ៍សំខាន់ៗខាងលើ អ្នកក៏អាចពិចារណាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បន្ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ **Git** គឺជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកំណែ (Version Control) ដែលជួយអ្នកតាមដានការផ្លាស់ប្តូរកូដ និងអាចត្រឡប់ទៅកំណែមុនបានប្រសិនបើមានកំហុស។ **Postman** គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់សាកល្បង API ដែលមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបង្កើតគេហទំព័រដែលមាន API។ **TablePlus** ឬ **phpMyAdmin** គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើល និងកែសម្រួលទិន្នន័យបានយ៉ាងងាយស្រួល។

សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ដែលងាយស្រួលជាងនេះ អ្នកអាចពិចារណាប្រើប្រាស់ **Laravel Sail**។ Laravel Sail គឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ Docker សម្រាប់បង្កើតបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ Laravel។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរការ PHP, MySQL, និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង Container ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងពួកវានៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកផ្ទាល់។ នេះធ្វើឱ្យបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកស្អាត និងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

Made with GAMMA

៧.២. តម្រូវការប្រព័ន្ធ

មុននឹងដំឡើង Laravel អ្នកត្រូវធានាថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបំពេញតាម **តម្រូវការប្រព័ន្ធ** ដែល Laravel បានកំណត់។ តម្រូវការទាំងនេះធានាថា Laravel នឹងដំណើរការបានល្អ និងមានសុវត្ថិភាព។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្រូវការសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យមុននឹងចាប់ផ្តើម៖

PHP >= 8.3

Laravel 11 តម្រូវឱ្យមាន PHP ជំនាន់ 8.3 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ PHP ជំនាន់ថ្មីផ្តល់នូវល្បឿនលឿនជាងមុន និងមានមុខងារថ្មីៗជាច្រើន។

OpenSSL Extension

ប្រើសម្រាប់ការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ និងការការពារសុវត្ថិភាពនៃការទំនាក់ទំនង។

PDO PHP Extension

ប្រើសម្រាប់ការភ្ជាប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ Laravel ប្រើ PDO សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Database។

Mbstring Extension

ប្រើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអក្សរពហុភាសា និងការដំណើរការខ្សែអក្សរ (String)។

Tokenizer & XML

ប្រើសម្រាប់ការវិភាគកូដ PHP និងការដំណើរការឯកសារ XML។

Ctype, JSON & BCMath

ប្រើសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ ការដំណើរការ JSON និងការគណនាលេខច្បាស់លាស់។

ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើ PHP និង Extension របស់អ្នកបានដំឡើងត្រឹមត្រូវឬនៅ អ្នកអាចបង្កើតឯកសារមួយឈ្មោះ `info.php` ហើយសរសេរកូដ `<?php phpinfo(); ?>` ចូលទៅក្នុងនោះ។ បន្ទាប់មកបើកឯកសារនេះតាមរយៈ Browser ដោយវាយ `localhost/info.php`។ ទំព័រដែលបង្ហាញឡើងនឹងបង្ហាញពីព័ត៌មានលម្អិតអំពី PHP និង Extension ទាំងអស់ដែលបានដំឡើង។

ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថា Extension មួយចំនួនមិនទាន់បានដំឡើង អ្នកអាចបើកវាបានដោយកែសម្រួលឯកសារ `php.ini`។ ឯកសារនេះស្ថិតនៅក្នុងថតដំឡើងរបស់ PHP។ ស្វែងរកបន្ទាត់ដែលចាប់ផ្តើមដោយសញ្ញា `;` តាមពីក្រោយដោយឈ្មោះ Extension (ឧទាហរណ៍ `;extension=pdo_mysql`) ហើយលុបសញ្ញា `;` ចេញ រួចរក្សាទុកឯកសារ និងចាប់ផ្តើម Server ឡើងវិញ។

របៀបពិនិត្យ PHP Version

បើក Terminal ឬ Command Prompt ហើយវាយពាក្យបញ្ជាខាងក្រោម៖

```
php -v
```

ប្រសិនបើវាបង្ហាញ PHP 8.3 ឬខ្ពស់ជាងនេះ អ្នកបានដំឡើងត្រឹមត្រូវហើយ!

របៀបពិនិត្យ Composer

វាយពាក្យបញ្ជាខាងក្រោមនៅក្នុង Terminal៖

```
composer --version
```

ប្រសិនបើវាបង្ហាញលេខជំនាន់របស់ Composer មានន័យថាវាបានដំឡើងរួចហើយ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ **Windows** យើងសូមណែនាំឱ្យដំឡើង **XAMPP** ឬ **Laragon**។ កម្មវិធីទាំងនេះនឹងដំឡើង PHP, MySQL, Apache និងឧបករណ៍ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលតែមួយ។ Laragon គឺពេញនិយមជាពិសេសសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Laravel ព្រោះវាមានលក្ខណៈពិសេសដែលគាំទ្រ Laravel ជាពិសេស ដូចជាការបង្កើត Domain ថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ **macOS** អ្នកអាចដំឡើង PHP តាមរយៈ **Homebrew** ដោយវាយពាក្យបញ្ជា `brew install php`។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ **Linux** (Ubuntu/Debian) អ្នកអាចដំឡើង PHP ដោយវាយ `sudo apt install php php-cli php-mbstring php-xml php-curl php-mysql`។

✅ **អបអរសាទរ!** បន្ទាប់ពីអានជំពូកទាំងអស់នេះរួច អ្នកបានយល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Laravel រួចរាល់ហើយ។ ជំហានបន្ទាប់គឺចាប់ផ្តើមដំឡើងឧបករណ៍ និងបង្កើតគម្រោង Laravel ដំបូងរបស់អ្នក។ សូមបន្តតាមដានជំពូកបន្ទាប់!

Made with GAMMA